

프로필 강화 온보딩 넋지 A/B 테스트 설계안

00_Main_Report.md 의 결론(프로필 강화 → 다회 지원)은 관측 데이터에서 나온 **상관관계**다. 실제로 온보딩에서 강화 행동을 유도했을 때 다회 지원이 늘어나는지는 무작위 실험으로만 확인할 수 있다. 이 문서는 그 실험의 설계안이다.

1. 배경 및 가설

05_CoreUser_Report.ipynb (11.2절)와 00_Main_Report.md (3절)에서 확인된 사실은 다음과 같다.

- 프로필 강화 행동(포트폴리오 등록, 경력검증)을 한 유저는 평균 지원 횟수가 유의미하게 높다(0개 6.06회 → 2개 11.93회).
- 강화 행동 유저의 85%는 **첫 지원 이전에** 이 행동을 먼저 수행한다.
- 지원 횟수 세그먼트(라이트/노멀/코어)가 올라갈수록 강화 행동 보유율(46.0% → 58.8% → 71.9%)과 강화 깊이가 함께 계단식으로 증가한다.

이 관계가 인과적이라면, 가입 직후 온보딩에서 강화 행동을 유도하는 넋지를 보여줬을 때 다회 지원 전환율이 올라가야 한다. 다만 이 관계는 "원래 구직 의지가 강한 유저가 강화도 하고 지원도 많이 한다"는 선택 효과(selection effect)로도 동일하게 설명된다 — 즉 지금까지의 분석만으로는 어느 쪽인지 구분할 수 없다.

가설: 가입 완료 직후 온보딩 화면에서 포트폴리오·경력검증 작성을 유도하는 넋지를 노출하면, 노출받지 않은 대조군보다 이후 지원 활동(강화 행동 완료율, 다회 지원 전환율)이 유의미하게 높아진다.

2. 실험 설계

항목	내용
분석/무작위 배정 단위	가입 완료(<code>signup/step3/done</code> , <code>response_code</code> 200) 시점에 도달한 유저
대조군 (A)	기존 온보딩 화면 그대로
실험군 (B)	온보딩 완료 화면 또는 첫 로그인 홈에 "포트폴리오 등록·경력검증으로 지원 성공률 높이기" 형태의 CTA 노출 + 미완료 시 D+3 리마인드 알림 1회
배정 비율	50 : 50

세그먼트(라이트/노멀/코어)는 실험 배정 기준으로 쓸 수 없다 — 그 세그먼트 자체가 지원 횟수라는 **실험 이후에 관측되는 결과**로 정의되기 때문이다. 따라서 신규 가입자 전체를 무작위 배정하고, 결과를 분석할 때 사후적으로 세그먼트를 나눠 본다.

3. 지표 정의

구분	지표	관측 시점	비고
Leading (1차 판정)	가입 후 7일 이내 강화 행동(포트폴리오 또는 경력검증) 완료율	D+7	빠르게 결론 낼 수 있는 선행 지표
Lagging (핵심 검증)	가입 후 30일 / 90일 시점 지원 횟수, 라이트(1회)→노멀(2회 이상) 전환율	D+30, D+90	가설이 실제로 검증되는 지표
가드레일	가입 완료율(퍼널 이탈 여부), 첫 지원까지 소요 시간	실험 기간 내내	넛지가 온보딩을 방해해 이탈을 늘리지 않는지 확인

Leading 지표 baseline 관련 주의사항: 지금 분석에서 확인한 강화 행동 보유율(46.0%/58.8%/71.9%)은 모두 "최종 지원 횟수로 사후 분류된" 세그먼트 기준값이라, 실험 전 baseline으로 그대로 쓰면 순환논리가 된다. 실험을 시작하기 전, **전체 신규 가입자 중 7일 내 강화 행동 완료율**을 대조군만으로 먼저 1~2주 측정해 실제 baseline을 확정해야 한다. 아래 4절의 45%는 이 값이 나오기 전까지 쓰는 잠정 추정치(라이트 유저 강화 보유율)다.

4. 표본 크기 및 예상 기간

Leading 지표(7일 내 강화 행동 완료율) 기준, 유의수준 95%·검정력 80%로 최소 탐지 효과(MDE)별 필요 표본 수는 다음과 같다(잠정 baseline 45% 기준).

MDE	대조군 목표	그룹당 표본 수	총 표본 수
+7%p	45% → 52%	801명	1,602명
+10%p	45% → 55%	393명	786명
+15%p	45% → 60%	174명	348명
+20%p	45% → 65%	98명	196명

신규 가입 속도가 실험 기간을 결정하는 병목이다. 01_Acquisition_Report.ipynb 캐시(signup_lead_time.pkl) 기준 2023년 하반기 월별 가입 완료자는 9월 128명, 10월 107명, 11월 95명으로 — 월 100명 안팎까지 줄어든 상태다(12월 18명은 데이터 수집 기간 절단으로 인한 착시이므로 제외). 이 속도(월 100명, 그룹당 월 50명)를 기준으로 하면:

MDE	예상 소요 기간
+10%p	약 7.9개월
+15%p	약 3.5개월
+20%p	약 2개월

권장안: +15%p MDE, 약 3.5개월 — 정밀도와 실행 가능한 기간의 균형점. 다만 01번 보고서에서 이미 확인했듯 신규 가입 자체가 장기 감소 추세라, 이 기간이 더 늘어날 수 있음을 감안해야 한다. 더 빠른 판단이 필요하다면 +20%p로 낮춰 약 2개월 안에 1차 결론을 낼 수 있다.

5. 리스크 및 한계

- 선택 효과와 처치 효과를 구분하는 것이 이 실험의 핵심 목적이다 — 만약 넋지 효과가 작거나 없다면, 지금까지의 상관관계는 대부분 선택 효과였다는 뜻이 된다. 이 경우도 유의미한 결론이다.
- 신규 가입 감소 추세가 계속되면 표본 확보가 더 늦어질 수 있다. 이 경우 MDE를 낮추거나(선택지 축소), 기존 유저 중 아직 강화 행동을 하지 않은 유저를 대상으로 한 별도의 리텐션 넋지 실험으로 표본을 보강하는 방안을 검토할 수 있다.
- 넋지 문구·배치에 따라 효과가 달라질 수 있어, 이 설계안은 단일 변형(B) 기준이며 실제 실행 시 문구 A/B는 별도로 필요할 수 있다.

6. 다음 단계

이 설계안은 분석 결과를 바탕으로 한 실험 초안이며, 실제 실행에는 온보딩 화면 개발(엔지니어링), 넋지 문구 확정(프로덕트), 실험 트래킹 이벤트 정의가 추가로 필요하다.